

Remi 용어의 수학적 관계

세 축 예제로 따라가는 설명 · S1 ONTOLOGY · 2026-09-16

0. 모든 것이 서 있는 한 가지 생각

감각 낱말 하나가 좌표축 하나다. Remi 의 렉시콘 낱말은 216개이므로, 한 제품의 감각 상태는 216차원 공간의 한 점이다. 읽기 쉽게 예제는 **축 세 개**만 쓴다:

L-공간 (예제) 축 1 = L.ta.sweet (단맛) 축 2 = L.tx.thickness (겉쪽함) 축 3 = L.ta.sour (신맛)

점수 벡터 $s = (s_sweet, s_thick, s_sour)$ 각 성분은 패널의 ± 3 점수
원점 $o = (0, 0, 0)$ = 기준 제품: "기준과 같다"

필드 이름이 `axis` 인 이유가 이것이다: L id 하나가 좌표축 하나를 가리킨다.

1. 노드 → 벡터: 모형에게 재료 하나는 무엇인가

재료 노드는 id 만 가진다. 모형이 쓰는 것은 그 재료의 **벡터**다: 축마다 숫자 하나, "통상량을 넣으면 점수가 얼마나 움직이나". YAML 에는 0 이 아닌 성분만 **성분(component)** 레코드로 적는다:

```
ING.xanthan_gum
effects:
- {axis: L.tx.thickness, direction: increase,
  magnitude: strong}          # +1.0
- {axis: L.ta.sweet,      direction: decrease,
  magnitude: weak}           # -0.3 (검이 단맛을 가린다)
```

같은 것을 벡터로 쓰면

$v(\text{잔탄}) = (-0.3, +1.0, 0)$
 단맛 겉쪽함 신맛

낱말 → 숫자 (로더):
weak 0.3 · medium 0.6 · strong 1.0
decrease → 음의 부호

(성분) 항목 하나, 예: "겉쪽함에 +1.0" — 레코드는 축·부호·크기·스코프·확신도를 함께 든다. (벡터) 목록 전체 = 그 재료의 숫자 한 줄. 0 은 적히지 않은 축일 뿐이다.

2. 역할: 재료 벡터의 대부분이 오는 곳

재료가 효과를 전부 스스로 적는 일은 드물다. 속한 **역할**(FT)의 벡터를 역할 무게만큼 물려받고, 자기만 다른 것을 덮어쓴다:

$$v(ING) = \sum \text{역할마다 } w_{\text{역할}} \cdot v(FT_{\text{역할}}) + \text{overrides}$$

설탕 : 역할 = [FT.sweetener (strong)]
 $v(FT.sweetener) = (+1.0 , +0.3 , 0)$ 감미료는 단맛과 약간의 바디를 더한다
 $v(\text{설탕}) = 1.0 \cdot (+1.0 , +0.3 , 0) = (+1.0 , +0.3 , 0)$

잔탄 : 역할 = [FT.thickener (strong)]
 $v(FT.thickener) = (0 , +1.0 , 0)$
 단맛 override: -0.3
 $v(\text{잔탄}) = (-0.3 , +1.0 , 0)$

INGREDIENT 층의 2단 설계가 이것이다: 공통 숫자는 역할에, 예외는 재료에. 역할 무게는 낱말(weak/medium/strong)로 두고, 학습된 숫자는 재료 자신의 성분에 쌓인다(규칙 A10).

3. 벡터를 쌓으면 = 행렬 Γ

한 행에 재료 하나, 한 열에 축 하나. 그 표가 Γ — 모형이 실제로 곱하는 것이다.

Γ	단맛	겉쪽함	신맛
설탕	+1.0	+0.3	0
잔탄	-0.3	+1.0	0

행렬 은 YAML 에 적히지 않는다. 모든 재료의 벡터를 쌓으면 나오는 것이고, 로더가 만든다. 실제 크기: 재료 약 118 × 축 216.

4. 곱셈 셋

4a. 예측 — D1 단계: "배합을 바꾸면 점수가 어떻게 움직이나?"

배합 변화는 재료마다 성분 하나인 벡터 x 이고 단위는 "통상량 몇 배를 더 넣었나". 설탕 한 배, 잔탄 반 배를 더 넣으면:

$$x = (+1.0 , +0.5) \quad (\text{설탕, 잔탄})$$

$$\Delta s = x^T \Gamma \quad \text{행벡터 } x \text{ 행렬 } \Gamma$$

$$\Delta s_{\text{단맛}} = 1.0 \cdot (+1.0) + 0.5 \cdot (-0.3) = +0.85$$

$$\Delta s_{\text{겉쪽함}} = 1.0 \cdot (+0.3) + 0.5 \cdot (+1.0) = +0.80$$

$$\Delta s_{\text{신맛}} = 1.0 \cdot (0) + 0.5 \cdot (0) = 0$$

$$\Delta s = (+0.85 , +0.80 , 0) \quad \text{"조금 더 달고, 뚜렷이 더 겉쪽하고, 신맛은 그대로"}$$

점수 하나는 열 하나를 세로로 더한 것이다: 그 축에 대한 모든 재료의 기여를 넣은 양만큼 가중해 더한다. "이론 배합을 만든다" 는 것이 이것의 전부다 — 최적화기는 Δs 가 목표에 가장 가까운 x 를 찾을 뿐이다.

4b. 상호작용 — R-3: "느낌은 서로로 움직인다"

어떤 축은 다른 축을 스스로 바꾼다 — 단맛은 신맛을 누른다. 그것이 $\mathbf{IN}$ 스칼라이고, 축×축 행렬 M 의 칸이다. 예제에는 하나만 있다:

M	→ 단맛	→ 걸쭉함	→ 신맛
단맛 →	0	0	-0.6
걸쭉함 →	0	0	0
신맛 →	0	0	0

$$s' = s + M s$$

$$\text{신맛}' = 0 + (-0.6) \cdot (+0.85) = -0.51$$

$$s' = (+0.85, +0.80, -0.51)$$

"...그리고 조금 덜 시게 느껴진다"

스칼라 IN 레코드 하나 = M 의 칸 하나. 이 행렬은 일부러 거의 비어 있다(규칙 C4: 확립된 인과 상호작용만).

4c. 측정 — E1 단계: "실험실은 무엇을 보고, 그것이 맞나?"

측정 지표는 어떤 측들을 대신하는 실험실 측정값이다. 그 axes 목록이 L 위의 벡터이고, 쌓으면 π 가 된다. 점도는 걸쭉함을 대신한다:

π	단맛	걸쭉함	신맛
P.apparent_viscosity	0	+1.0	0
P.pH	0	0	-1.0

$$m = \pi s$$

$$m_{\text{점도}} = +0.80 \quad (\text{기대 측정값, 척도 맞춤})$$

$$m_{\text{pH}} = +0.51 \quad (\text{덜 시다} \rightarrow \text{pH 높다})$$

실험실 점도가 $\approx +0.8$ 이면:

$s_{\text{걸쭉함}}$ 의 확신도가 오른다 (규칙 A4)

다른 값이 나오면:

잔탄→걸쭉함 성분을 고친다 (E1)

모형은 Δs 만으로 돈다; π 는 측정값이 있을 때만 쓴다. "P 는 보조" 라는 말을 식으로 쓰면 이것이다.

5. 튜플이 성분을 켜고 끈다

같은 재료가 모든 제품에서 같게 행동하지는 않는다. 성분마다 스코프가 있고, 제형 튜플이 어느 성분이 켜지는지 정한다. 그래서 Γ 는 사실 $\Gamma(t)$ 다:

잔탄 → 걸쭉함 : {scope: SC.emulsion.ow|APP.sauce, magnitude: strong} → +1.0
 {scope: SC.emulsion.ow|APP.beverage, magnitude: medium} → +0.6

$t = [\text{SC.emulsion.ow}, \text{APP.sauce}, \text{ST.ambient}] \rightarrow \Gamma_t[\text{잔탄, 걸쭉함}] = +1.0$

$t = [\text{SC.emulsion.ow}, \text{APP.beverage}, \text{ST.ambient}] \rightarrow \Gamma_t[\text{잔탄, 걸쭉함}] = +0.6$

맞춤 규칙 (B5): 스코프에 적힌 칸마다 제형의 그 칸과 같으면 "켜짐";

비운 칸은 무엇이든 맞는다. 둘이 맞으면 더 많은 칸을 적은 쪽이 이긴다 (B6).

튜플 제형 [SC, APP, ST] 은 숫자가 아니라 선택자다. 곱셈에 들어가지 않고, 어느 숫자가 들어갈지를 고른다.

6. 제품은 어디 있나

제품 = (t , 핵심 재료 , 정체성 축 $I \subset L$, 원점 o)

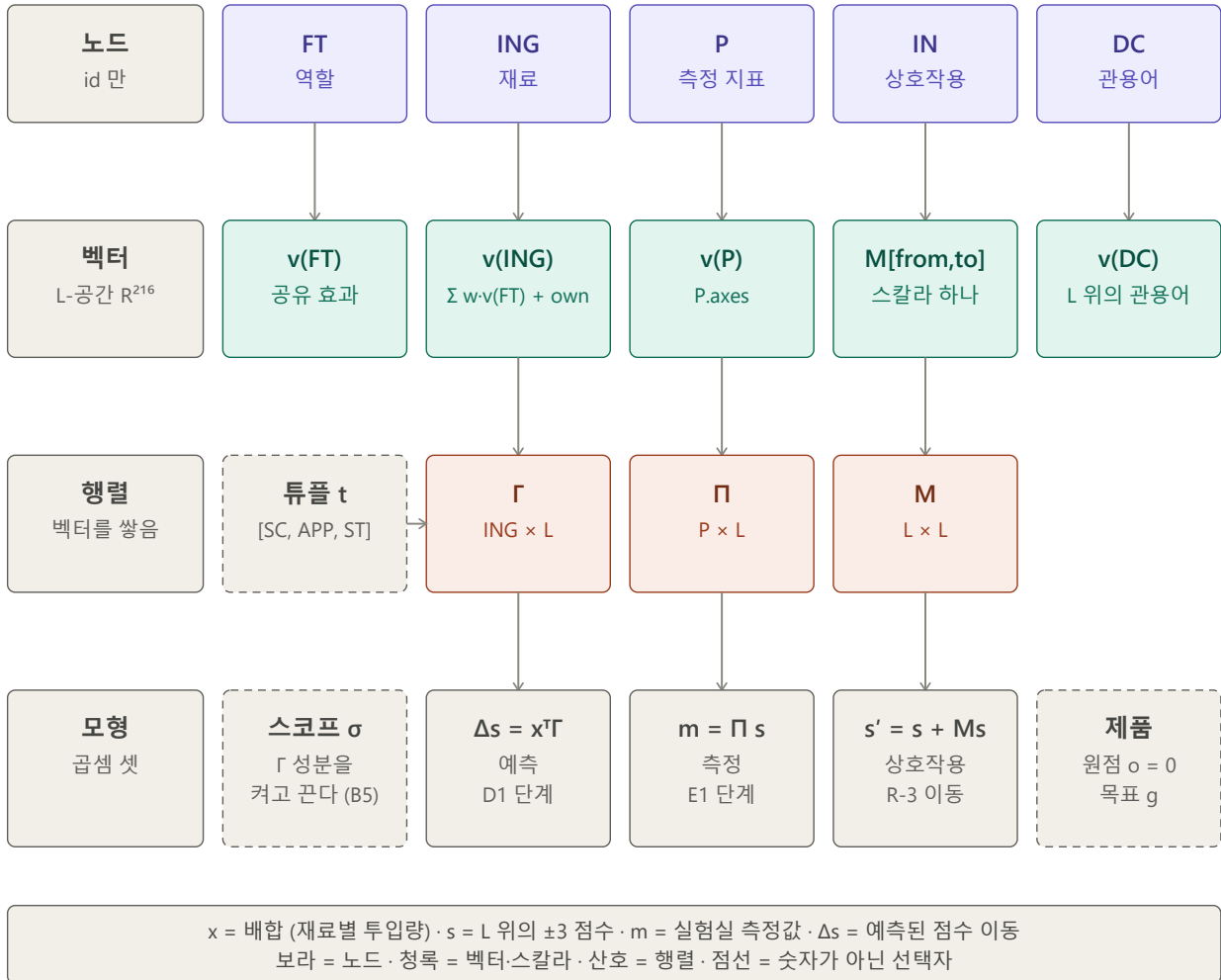
o = 기준 시료; 거기서 모든 점수는 0

g = 사용자가 원하는 목표 벡터, 예: $g = (-1, +1, 0)$ "덜 달게, 더 걸쭉하게"

D1 은 범위와 팔레트 안에서 $\Delta s(x) \approx g$ 인 x 를 찾는다

튜플은 같고 핵심 재료가 다른 두 제품은 쓰이는 Γ 행이 다르고 원점도 다르다 — "같은 자" 규칙(B9)이 이것이다: $t \cdot$ 핵심 재료 $\cdot o$ 가 모두 같을 때만 점수를 비교할 수 있다.

7. 지도



한 번에 한 열씩 읽는다: **ING** 는 **$v(ING)$** 를 가지고, 그 벡터들을 쌓으면 Γ , Γ 는 모형이 배합과 곱하는 것이다. **FT** 와 **DC** 는 벡터 줄에서 멈춘다 — 역할의 벡터는 물려줄 뿐이고, 관용어의 벡터는 목표 방향이다. 점선 상자는 숫자가 아니라 선택자다.

8. 용어 — 예제와 붙여서

날말	예제에서	파일에서
노드 (node)	"설탕", "겔쥙함", "점도" — 이름	id 한 줄: <code>ING.sucrose</code> , <code>L.tx.thickness</code> , <code>P.apparent_viscosity</code>
성분 (component)	겔쥙함에 +1.0	<code>{axis, direction, magnitude, ...}</code> 레코드 하나
벡터 (vector)	$v(\text{잔탄}) = (-0.3, +1.0, 0)$	재료 하나의 <code>effects</code> 목록 (또는 P 하나의 <code>axes</code> , DC 하나)
스칼라 (scalar)	$M[\text{단맛, 신맛}] = -0.6$	<code>IN</code> 레코드 하나
행렬 (matrix)	위의 Γ , M , Π 표	저장하지 않는다; 로더가 모든 벡터에서 만든다
튜플 (tuple)	<code>[SC.emulsion.ow, APP.sauce, ST.ambient]</code>	제형 항목 하나; 성분에 붙는 스코프 문자열
문장 (sentence)	"검이 단맛을 가린다 — 2026-08 관찰"	<code>LESSON</code> (관찰) 또는 <code>RP</code> (처방)